La Tierra en el universo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Situar la Tierra en el universo, la galaxia y el sistema solar
- Describir los astros del sistema solar y las características de la Tierra
- Explicar el movimiento de rotación y sus consecuencias
- Explicar el movimiento de traslación y el origen de las estaciones
- Entender los husos horarios y la hora en distintos lugares
- Describir la Luna, sus fases, las mareas y los eclipses

Para pensar

Cuando en Madrid es mediodía de un 1 de enero, en Sídney (Australia) es de noche y la gente está en la playa en pleno verano. ¿Cómo es posible?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El universo y las galaxias

El universo es todo lo que existe: la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Según la teoría del **Big Bang**, se originó hace unos **13 800 millones de años** a partir de un punto extremadamente denso y caliente que empezó a expandirse, y todavía hoy sigue expandiéndose.

La materia del universo se agrupa en **galaxias**, enormes conjuntos de estrellas, planetas, gas y polvo unidos por la gravedad. Hay miles de millones de galaxias, con formas espirales, elípticas o irregulares. Nuestra galaxia es la Vía Láctea, una espiral con más de 100 000 millones de estrellas. En las noches muy oscuras, lejos de las ciudades, se ve como una franja blanquecina que cruza el cielo: de ahí su nombre, «camino de leche».

Las distancias son tan grandes que se miden en **años luz**: la distancia que recorre la luz en un año, unos 9,5 billones de kilómetros. La Vía Láctea mide unos 100 000 años luz de un extremo a otro.



1.2 El sistema solar

El sistema solar está formado por el **Sol** y todos los astros que giran a su alrededor atraídos por su gravedad. Se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea, lejos del centro. El Sol es una **estrella**: una enorme bola de gas que produce luz y calor. Contiene el 99,8 % de la masa de todo el sistema.

Alrededor del Sol giran ocho **planetas**, cuerpos que no tienen luz propia. Los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

exteriores o gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, enormes, formados sobre todo por gases y rodeados de anillos.

Además hay **planetas enanos**, como Plutón; **satélites**, que giran alrededor de los planetas, como la Luna; **asteroides**, rocas que se concentran sobre todo entre Marte y Júpiter, y **cometas**, bolas de hielo y polvo que, al acercarse al Sol, forman una larga cola brillante.



1.3 La Tierra, un planeta especial

La Tierra es el **tercer planeta** desde el Sol, a unos 150 millones de kilómetros. Es el único lugar del universo donde, por ahora, sabemos que existe vida. ¿Por qué? Por varias razones que se dan a la vez.

Está a la **distancia justa** del Sol: ni tan cerca que el agua hierva, como en Venus, ni tan lejos que se congele, como en Marte. Por eso tiene **agua líquida**, que cubre el 71 % de su superficie. Tiene una **atmósfera**, una capa de gases que contiene oxígeno, nos protege de los rayos ultravioleta del Sol y de los meteoritos, y mantiene una temperatura media agradable, de unos 15 °C. Y tiene un **campo magnético** que desvía las partículas peligrosas que llegan del Sol.

La Tierra no es una esfera perfecta: está un poco achatada por los polos y ensanchada por el ecuador. Su forma se llama **geoide**. Su circunferencia en el ecuador mide unos **40 000 km**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Los movimientos de la Tierra

La Tierra no está quieta, aunque no lo notemos: se mueve a gran velocidad de dos maneras a la vez. El movimiento de rotación es el giro de la Tierra sobre sí misma, alrededor de un eje imaginario que pasa por los polos. El movimiento de traslación es el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol, siguiendo un camino llamado **órbita**, que tiene forma de elipse (un círculo un poco alargado).

Para entenderlo, piensa en una peonza que gira sobre sí misma mientras recorre la mesa dando vueltas. La rotación es el giro de la peonza; la traslación, su viaje alrededor de la mesa.

Muy importante: el **eje terrestre** no está derecho, sino **inclinado** unos 23,5° respecto a la órbita, y siempre apunta en la misma dirección, hacia la estrella Polar. Esta inclinación es la clave de las estaciones, como verás más adelante.



1.5 La rotación: el día y la noche

La Tierra tarda **24 horas** en dar una vuelta completa sobre sí misma: es lo que llamamos un **día**. Gira de **oeste a este**, y por eso vemos que el Sol «sale» por el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La consecuencia principal de la rotación es la sucesión del día y la noche. Como la Tierra es una esfera, el Sol solo ilumina una mitad cada vez: en esa mitad es de día y en la otra es de noche. Al girar, cada lugar pasa de la zona iluminada a la oscura y vuelve a empezar.

La rotación también explica que la hora no sea la misma en todo el mundo: cuando en un lugar es mediodía, en el lado opuesto es medianoche. Y tiene otros efectos: desvía los vientos y las corrientes marinas, y es la causa de que la Tierra esté achatada por los polos.



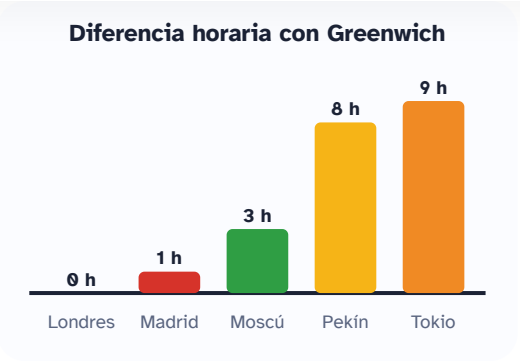
1.6 Los husos horarios

Como la Tierra da una vuelta completa (360°) en 24 horas, cada hora gira **15°** (360 ÷ 24 = 15). Por eso se dividió el planeta en 24 husos horarios, franjas de 15° de longitud que van de polo a polo. Dentro de cada huso, todos los lugares tienen la misma hora oficial.

El huso de referencia es el que pasa por el **meridiano de Greenwich** (Londres), el meridiano 0°. Al ir hacia el **este** se **suma** una hora por cada huso, porque allí el Sol sale antes; al ir hacia el **oeste** se **resta**. En el lado opuesto a Greenwich, el meridiano 180°, está la **línea internacional de cambio de fecha**: al cruzarla se cambia de día.

En la práctica, los husos siguen las fronteras de los países. España peninsular usa la hora de Europa central (una hora más que Greenwich), y Canarias, una hora menos que la península.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.7 La traslación y las estaciones

La Tierra tarda **365 días y unas 6 horas** en dar una vuelta alrededor del Sol: es un **año**. Como el calendario tiene 365 días, cada cuatro años se acumulan casi 24 horas y se añade un día, el 29 de febrero: es el **año bisiesto**.

Gracias a la **inclinación del eje**, los rayos del Sol no llegan igual a cada hemisferio a lo largo del año. Cuando un hemisferio está inclinado hacia el Sol, los rayos le llegan más **verticales**, concentran más energía y los días son más largos: es **verano**. Medio año después, ese hemisferio está inclinado al revés, los rayos llegan **oblicuos**, calientan menos y los días son cortos: es **invierno**.

Por eso las estaciones están invertidas en los dos hemisferios: cuando en España es verano, en Argentina o Australia es invierno. Ojo: las estaciones no se deben a que la Tierra esté más cerca o más lejos del Sol. ¡De hecho, está más cerca a principios de enero!



1.8 Solsticios y equinoccios

Hay cuatro días del año que marcan el comienzo de las estaciones astronómicas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

la noche más corta; el **solsticio de invierno** (hacia el 21 de diciembre) es el día más corto.

En los equinoccios, el Sol ilumina por igual los dos hemisferios y el día y la noche duran lo mismo, 12 horas, en todo el planeta. Son el **equinoccio de primavera** (hacia el 21 de marzo) y el **equinoccio de otoño** (hacia el 23 de septiembre).

Muchas fiestas populares están relacionadas con estas fechas. La noche de San Juan, con sus hogueras, celebra el solsticio de verano, y muchos monumentos antiguos, como Stonehenge, están orientados para señalar la salida del Sol en los solsticios.



1.9 Las zonas climáticas de la Tierra

Como la Tierra es redonda, los rayos del Sol no llegan con la misma inclinación a todas las latitudes. Por eso se distinguen grandes zonas climáticas o térmicas, limitadas por unos paralelos especiales: los **trópicos** (de Cáncer, al norte, y de Capricornio, al sur, a 23,5°) y los **círculos polares** (ártico y antártico, a 66,5°).

La **zona cálida**, entre los dos trópicos, recibe los rayos casi verticales todo el año: hace calor siempre. Las dos **zonas templadas**, entre los trópicos y los círculos polares, tienen cuatro estaciones bien marcadas; en una de ellas está España. Las dos **zonas frías**, dentro de los círculos polares, reciben los rayos muy inclinados y son heladas casi todo el año. Allí ocurren fenómenos curiosos: en verano el Sol no se pone durante semanas (el **sol de medianoche**) y en invierno no sale (la **noche polar**).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.10 La Luna, nuestro satélite

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Está a unos 384 000 km y su diámetro es más o menos la cuarta parte del terrestre. No tiene atmósfera ni agua líquida, y su superficie está llena de **cráteres** producidos por el choque de meteoritos. En 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros seres humanos en pisarla.

La Luna no tiene luz propia: brilla porque **refleja la luz del Sol**. Realiza dos movimientos que duran lo mismo, unos 27 días y medio: gira sobre sí misma y alrededor de la Tierra. Por eso desde la Tierra siempre vemos **la misma cara** de la Luna; la otra cara solo se ha visto desde naves espaciales.

Según la teoría más aceptada, la Luna se formó hace unos 4500 millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de Marte chocó contra la Tierra joven y los restos del choque se unieron en órbita.



1.11 Las fases de la Luna

A lo largo de un mes, la Luna parece cambiar de forma. No es que cambie: lo que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En la **luna nueva**, la Luna está entre la Tierra y el Sol y nos muestra su cara oscura: no la vemos. En el **cuarto creciente** vemos iluminada la mitad derecha (en el hemisferio norte), con forma de «D». En la **luna llena**, la Tierra está entre el Sol y la Luna y la vemos entera iluminada. En el **cuarto menguante** vemos la mitad izquierda, con forma de «C».

Un truco para el hemisferio norte: la Luna es «mentirosa». Cuando tiene forma de **C** no está creciendo, sino **decreciendo** (menguante), y cuando parece una **D** no decrece, sino que está creciendo.



1.12 Mareas y eclipses

La gravedad de la Luna, y en menor medida la del Sol, atrae el agua de los océanos y produce las mareas: el subir y bajar del nivel del mar dos veces al día. La **pleamar** o marea alta es el nivel máximo, y la **bajamar** o marea baja, el mínimo. En el Cantábrico y en Galicia se notan mucho; en el Mediterráneo, casi nada.

Un eclipse se produce cuando un astro tapa a otro. En un **eclipse de Sol**, la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra y su sombra oscurece una zona de nuestro planeta; puede ser total o parcial. En un **eclipse de Luna**, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y su sombra la cubre, que se ve oscura o rojiza. Nunca hay que mirar un eclipse de Sol sin gafas especiales homologadas: puede dañar los ojos para siempre.

En España habrá eclipses totales de Sol en 2026 y 2027, algo que no ocurría desde 1905.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La Tierra en el universo

Dónde estamos	Rotación	Traslación	Luna
universo	sobre su eje	alrededor del Sol	satélite
Vía Láctea	24 horas	365 días y 6 h	28 días
sistema solar	día y noche	eje inclinado	fases
3.er planeta	oeste → este	estaciones	mareas, eclipses

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es el universo y cuándo se originó según la teoría del Big Bang?**

2. **¿Cómo se llama nuestra galaxia y qué forma tiene?**

3. **Ordena desde el más cercano al Sol: Marte, Tierra, Mercurio, Venus.**

4. **Nombra los cuatro planetas gigantes.**

5. **¿Qué diferencia hay entre una estrella y un planeta?**

6. **¿Cuánto dura la rotación y qué produce?**

7. **¿Cuánto dura la traslación?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿En qué dirección gira la Tierra? ¿Por dónde sale el Sol?**

10. **¿Cuántos husos horarios hay y cuántos grados mide cada uno?**

11. **Nombra las cuatro fases de la Luna.**

12. **¿Qué astro tapa al Sol en un eclipse de Sol?**

13. **Explica tres razones por las que hay vida en la Tierra.**

14. **En Greenwich son las 9:00. ¿Qué hora es en Madrid (+1) y en Tokio (+9)?**

15. **En Madrid son las 22:00. ¿Qué hora es en Ciudad de México**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Por qué en España hace calor en verano si la Tierra está más lejos del Sol en julio?**

17. **Explica qué ocurre en los equinoccios.**

18. **¿Por qué vemos siempre la misma cara de la Luna?**

19. **Explica la diferencia entre luna nueva y luna llena según la posición de los astros.**

20. **Nombra las zonas climáticas y los paralelos que las separan.**

21. **¿Qué son las mareas y qué las provoca?**

22. **¿Qué es un año luz? ¿Mide tiempo o distancia?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Explica la regla de la Luna «mentirosa».**

24. **Un avión sale de Madrid a las 10:00 y vuela 8 horas hasta Nueva York (Greenwich – 5). ¿A qué hora local llega?**

25. **¿Qué pasaría si el eje de la Tierra no estuviera inclinado?**

26. **Calcula cuánto recorre la Tierra en su órbita en un año si la circunferencia es de unos 940 millones de km. ¿Cuál es su velocidad aproximada en km/h?**

27. **¿Por qué en el Polo Norte hay sol de medianoche en junio y noche polar en diciembre?**

28. **Explica por qué no hay un eclipse de Sol en cada luna nueva.**

29. **Diseña una maqueta con una linterna, una pelota y una naranja para**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Comenta la frase de Carl Sagan sobre el «punto azul pálido». ¿Qué nos enseña sobre cuidar el planeta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Hace cuánto se originó el universo según el Big Bang?**
   - **A)** Unos 4500 millones de años
   - **B)** Unos 2,5 millones de años
   - **C)** Unos 13 800 millones de años
   - **D)** Unos 10 000 años
2. **Nuestra galaxia se llama...**
   - **A)** Vía Láctea
   - **B)** Andrómeda
   - **C)** Sistema solar
   - **D)** Osa Mayor
3. **Un año luz es una medida de...**
   - **A)** tiempo
   - **B)** velocidad
   - **C)** distancia
   - **D)** temperatura
4. **El Sol es...**
   - **A)** un planeta
   - **B)** un satélite
   - **C)** un cometa
   - **D)** una estrella
5. **¿Cuál es un planeta rocoso?**
   - **A)** Júpiter
   - **B)** Saturno
   - **C)** Neptuno
   - **D)** Marte
6. **¿Qué lugar ocupa la Tierra desde el Sol?**
   - **A)** Primero
   - **B)** Cuarto
   - **C)** Quinto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 29 %
B) 71 %
C) 50 %
D) 90 %

8. **La rotación dura...**
   A) 365 días
   B) 29,5 días
   C) 24 horas
   D) una semana

9. **La Tierra gira de...**
   A) este a oeste
   B) norte a sur
   C) oeste a este
   D) sur a norte

10. **La traslación es el movimiento...**
    A) sobre sí misma
    B) de la Luna
    C) alrededor del Sol
    D) del Sol

11. **Las estaciones se producen por...**
    A) la distancia al Sol
    B) la inclinación del eje
    C) la Luna
    D) los vientos

12. **El día más largo del año en España es...**
    A) el solsticio de invierno
    B) el equinoccio de primavera
    C) el 1 de enero
    D) el solsticio de verano

13. **En los equinoccios...**
    A) no sale el Sol

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) el día y la noche duran igual

14. **¿Cuántos grados abarca cada huso horario?**

A) 15°

B) 24°

C) 30°

D) 10°

15. **Hacia el este de Greenwich, la hora…**

A) se atrasa (se resta)

B) es la misma

C) se adelanta (se suma)

D) cambia de día

16. **España está en la zona…**

A) templada

B) cálida

C) fría

D) polar

17. **La Luna brilla porque…**

A) tiene luz propia

B) arde por dentro

C) refleja la luz del Sol

D) refleja la luz de la Tierra

18. **En luna nueva…**

A) la vemos entera

B) no vemos la Luna

C) vemos media Luna

D) hay eclipse siempre

19. **Las mareas se deben sobre todo a…**

A) el viento

B) la rotación del Sol

C) las corrientes de los ríos

D) la gravedad de la Luna

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el Sol

C) Marte

D) un cometa

Explícalo con tus palabras

Incluye: Dónde está la Tierra en el universo y por qué tiene vida; Qué es la rotación y por qué hay día, noche y husos horarios; Por qué existen las estaciones; Por qué la Luna cambia de forma y qué son las mareas y los eclipses.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Universo	Conjunto de todo lo que existe: materia, energía, espacio y tiempo.
Galaxia	Gran conjunto de estrellas, gas y polvo unidos por la gravedad.
Estrella	Astro que produce luz y calor propios.
Planeta	Astro sin luz propia que gira alrededor de una estrella.
Satélite	Astro que gira alrededor de un planeta.
Órbita	Camino que sigue un astro al girar alrededor de otro.
Año luz	Distancia que recorre la luz en un año.
Atmósfera	Capa de gases que rodea un planeta.
Eje terrestre	Línea imaginaria que pasa por los polos y sobre la que gira la Tierra.
Año bisiesto	Año de 366 días, cada cuatro años.
Solsticio	Momento en que el día es el más largo o el más corto del año.
Equinoccio	Momento en que el día y la noche duran lo mismo.
Huso horario	Franja de la Tierra de 15° de longitud con la misma hora oficial.
Marea	Subida y bajada periódica del nivel del mar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Universo

Todo lo que existe; Big Bang hace 13 800 millones de años.

Vía Láctea

Nuestra galaxia, en espiral.

Sistema solar

El Sol y los astros que giran a su alrededor.

Planeta

Astro sin luz propia que gira alrededor de una estrella.

Rotación

Giro sobre sí misma: 24 h, día y noche.

Traslación

Vuelta al Sol: 365 días y 6 h.

Eje terrestre

Inclinado 23,5°: causa de las estaciones.

Solsticio

Día más largo o más corto del año.

Equinoccio

Día y noche iguales en todo el planeta.

Huso horario

Franja de 15° con la misma hora.

Fases lunares

Nueva, creciente, llena, menguante (29,5 días).

Eclipse

Un astro tapa a otro: de Sol o de Luna.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Y sigue expandiéndose.
2. **A)** Es una galaxia espiral.
3. **C)** La que recorre la luz en un año.
4. **D)** Produce luz y calor propios.
5. **D)** Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
6. **D)** Después de Mercurio y Venus.
7. **B)** Por eso la llaman planeta azul.
8. **C)** Produce el día y la noche.
9. **C)** Por eso el Sol sale por el este.
10. **C)** Dura 365 días y 6 horas.
11. **B)** Cambia el ángulo de los rayos solares.
12. **D)** Hacia el 21 de junio.
13. **D)** 12 horas de luz y 12 de oscuridad.
14. **A)** 360° ÷ 24 h.
15. **C)** El Sol sale antes allí.
16. **A)** Entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico.
17. **C)** No produce luz.
18. **B)** Nos muestra su cara oscura.
19. **D)** También influye el Sol.
20. **A)** La sombra terrestre cubre la Luna.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Es todo lo que existe: materia, energía, espacio y tiempo. Se originó hace unos 13 800 millones de años.
2. La Vía Láctea; tiene forma de espiral.
3. Mercurio, Venus, Tierra, Marte.
4. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
5. La estrella produce luz y calor propios; el planeta no tiene luz propia y gira alrededor de una estrella.
6. 24 horas; produce la sucesión del día y la noche.
7. 365 días y unas 6 horas.
8. Un año de 366 días (con 29 de febrero). Existe para recuperar las 6 horas que sobran cada año (4 × 6 = 24 h).
9. De oeste a este; por eso el Sol sale por el este.
10. 24 husos de 15° cada uno.
11. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
12. La Luna, que se coloca entre el Sol y la Tierra.
13. Está a la distancia justa del Sol, tiene agua líquida y tiene una atmósfera con oxígeno que regula la temperatura y protege de radiaciones (también el campo magnético).
14. Madrid: 9 + 1 = 10:00. Tokio: 9 + 9 = 18:00.
15. Diferencia: 1 – (–6) = 7 horas al oeste. 22 – 7 = 15:00.
16. Porque en verano el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol: los rayos llegan más verticales, concentran más energía y los días son más largos. La distancia apenas influye.
17. El Sol ilumina por igual ambos hemisferios y el día y la noche duran 12 horas en todo el planeta. Son hacia el 21 de marzo y el 23 de septiembre.
18. Porque tarda lo mismo (unos 27 días) en girar sobre sí misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra.
19. Luna nueva: la Luna está entre el Sol y la Tierra; vemos su cara oscura. Luna llena: la Tierra está entre el Sol y la Luna; vemos toda su cara iluminada.
20. Zona cálida (entre los trópicos de Cáncer y Capricornio), dos zonas templadas (entre los trópicos y los círculos polares) y dos zonas frías (dentro de los círculos polares ártico y antártico).
21. La subida y bajada periódica del nivel del mar. Las provoca la atracción gravitatoria de la Luna y, en menor medida, del Sol.
22. Es la distancia que recorre la luz en un año (unos 9,5 billones de km). Mide distancia, aunque su nombre lleve «año».
23. En el hemisferio norte, cuando la Luna tiene forma de C está menguando y cuando tiene forma de D está creciendo: lo contrario de lo que sugieren las letras.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. No habría estaciones: cada lugar recibiría siempre los rayos con la misma inclinación y el día y la noche durarían siempre 12 horas. El clima de cada latitud sería igual todo el año.
26. 940 000 000 km / (365 × 24 h) = 940 000 000 / 8760 ≈ 107 300 km/h. ¡Viajamos a más de 100 000 km/h sin notarlo!
27. En junio el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol y la zona dentro del círculo polar queda iluminada aunque la Tierra gire: el Sol no se pone. En diciembre ocurre al revés: esa zona queda siempre en sombra.
28. Porque la órbita de la Luna está un poco inclinada respecto a la de la Tierra. Casi siempre pasa por encima o por debajo de la línea Sol-Tierra; solo hay eclipse cuando se alinean exactamente.
29. Respuesta abierta. La linterna es el Sol; la pelota, la Tierra, que se gira sobre un palillo inclinado (día y noche); la naranja, la Luna, que se mueve alrededor de la pelota mostrando distintas partes iluminadas (fases).
30. Respuesta abierta. Que la Tierra es pequeña y frágil en la inmensidad del universo, que es nuestro único hogar conocido y que todas las personas compartimos el mismo planeta, por lo que debemos cuidarlo y resolver nuestras diferencias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información